



2025. aasta põhikooli matemaatika lõpueksami hindamisjuhend

- **Hindamisel kasutatakse punast või rohelist pasta- või tindipliiatsit.** Hindamisel on keelatud kasutada harilikku pliiatsit ja korrektuurlinti või -vedelikku.
- Kui eksamitöid hindab mitu õpetajat, on soovitatav ülesanded hindajate vahel ära jagada nii, et üht konkreetset ülesannet igas eksamitöös hindab sama hindaja. Hindamisvigade välistamiseks peaks iga ülesande lahendust võimaluse korral hindama kaks erinevat hindajat.
- Hinnata tuleb **kogu lahenduskäiku**, mitte ainult lõppvastust, **näidates ära õpilase veakohad**, nt allajoonimise teel. Lahendusi ja hindamist võib eksamitöös kommenteerida. Üheselt peab olema arusaadav, mille eest punkte anti (või maha võeti).
- Kui õpilane on teinud ülesande lahendamise käigus vea, vaadatakse läbi ka edasine lahenduskäik. **Punktide arvu vähendatakse ainult tehtud vea arvel.** Kui õpilane jätkab saadud vahetulemust kasutades korrektselt, loetakse edasine lahenduskäik õigeks.
- Kui õpilane on jätkanud ülesande lahendamist eraldi lisalehel, pannakse see leht eksamitöö vahele.
- **Ülesannete lahendusi hinnatakse täispunktides.** Igasse punktikasti märgitakse konkreetse operatsiooni eest saadud punktid vastavalt hindamisjuhendile.

NB! Kui õpilane ei ole ülesannet (või selle osa) üldse lahendanud, st lahenduskäik puudub, märgitakse punktikasti „–“ (kriips, mitte 0). Arv 0 tuleb märkida vaid siis, kui lahendus (või selle osa) on täiesti vale, st lahendus on küll esitatud, aga selle eest ei ole võimalik rohkem punkte anda.

NB! Lahenduste (või nende osade) eest saadud punktid tuleb märkida õigetesse hindamiskastidesse (vt hindamisjuhendit), täita tuleb kõik hindamiskastid.

- Hindamisjuhendis on esitatud punktijaotus eeldatavalt kõige tüüpilisema(te) lahendus(t)e kohta. **Hindamise ühetaolisuse tagamiseks ei ole lubatud nende lahenduste korral etteantud hindamisskeemi muuta.**
- Hindamisjuhendis mitte esitatud alternatiivsete lahendusviiside korral otsustab punktide jaotuse ja märkimiseksamikomisjon. Sellisel juhul kirjeldatakse hindamisskeem eksamitööl ja protokollis.
- Õpetaja/hindaja täidab eksamiülesannete vihiku esilehel oleva tabeli: märgib õpilase poolt valitud valikülesande numbri, iga ülesande lahendamise eest saadud punktid ja summeerib need.

- **Palume kontrollida, et iga ülesande punktid on õigesti summeeritud ja õigesti kantud eksamitöö esilehele, samuti seda, et punktid eksamitöö esilehel on õigesti summeeritud.**
- Eksamiülesannete vihiku esilehele märgitakse ka eksami tulemus protsentides.
- Aastahinde lahter eksamivihiku esilehel palume jätta tühjaks.

Ootame tagasisidet

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Ülesanne 1. (8 punkti)

Klassis on 25 õpilast. Kõik õpilased sooritasid matemaatikatesti, mille eest oli võimalik saada maksimaalselt 10 punkti. Õpilaste testitulemused olid järgmised: 6, 9, 5, 9, 10, 6, 8, 9, 6, 7, 6, 6, 7, 10, 5, 7, 5, 10, 6, 7, 4, 6, 8, 6 ja 9 punkti.

1. Koosta andmete põhjal testitulemuste sagedustabel.
2. Arvuta tulemuste aritmeetiline keskmine.
3. Milline testitulemus esines kõige sagedamini? Kui suur osa klassi õpilastest sai selle tulemuse?
4. Arvuta tõenäosus, et juhuslikult valitud õpilase testitulemus oli suurem kui 7 punkti.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast																
1. Sagedustabel: <table><tr><th>Punktide arv</th><th>Sagedus</th></tr><tr><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td></tr><tr><td>10</td><td>3</td></tr></table>	Punktide arv	Sagedus	4	1	5	3	6	8	7	4	8	2	9	4	10	3	Sagedustabeli koostamine (2 punkti) <i>Kui üks sagedus on vale, anda 1 punkt. Enamate vigade korral anda 0 punkti.</i>	2 punkti	Kast 1
Punktide arv	Sagedus																		
4	1																		
5	3																		
6	8																		
7	4																		
8	2																		
9	4																		
10	3																		
2. Punktide summa $4 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 8 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = 177$ punkti. Aritmeetiline keskmine $177 : 25 = 7,08$ punkti. <u>Vastus.</u> Aritmeetiline keskmine on 7,08 punkti.	Aritmeetilise keskmise mõiste õige rakendamine: punktide summa leidmine (1 punkt) aritmeetilise keskmise leidmine (1 punkt) <i>Kui on näidatud ainult tehe $177 : 25 = 7,08$, anda samuti 2 punkti. Kui tulemus on ümardatud, anda samuti 2 punkti. Ainult vastuse 7,08 eest (ilma tehet näitamata) anda 1 punkt. Ainult ligikaudse vastuse eest (ilma tehet näitamata) anda 0 punkti.</i>	2 punkti	Kast 2																

3. <u>Vastus.</u> Kõige sagedamini esines tulemus 6 punkti, selle sai $\frac{8}{25}$ õpilastest.	Kõige sagedamini esineva testitulemuse leidmine (1 punkt) Osamäära leidmine (1 punkt) <i>Kui vastus on esitatud protsentides (32%), anda samuti 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 3
4. Soodsaid võimalusi on 9, kõiki võimalusi 25, tõenäosus $\frac{9}{25} = 0,36$. <u>Vastus.</u> Tõenäosus on $\frac{9}{25}$ (või 0,36).	Tõenäosuse mõiste rakendamine: soodsate võimaluste arvu leidmine (1 punkt) ja tõenäosuse arvutamine (1 punkt) <i>Kui tõenäosus on väljendatud protsentides (36%), anda samuti 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 4

Märkus. Alaülesannete 2, 3 ja 4 hindamisel lähtuda õpilase koostatud sagedustabelist.

Ülesanne 2. (8 punkti)

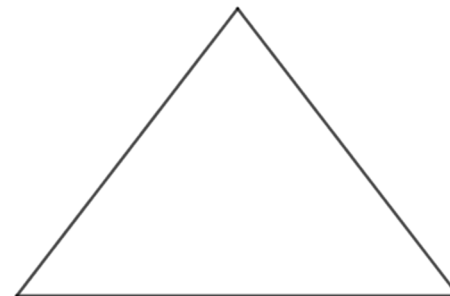
Lihtsusta avaldis $(x-2)^2 - x(x-4) + \frac{6(x^2-9)}{3x+9}$.

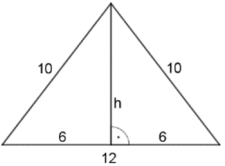
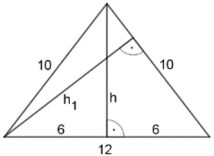
Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$(x-2)^2 - x(x-4) + \frac{6(x^2-9)}{3x+9} =$ $= x^2 - 4x + 4 - x^2 + 4x + \frac{6(x+3)(x-3)}{3(x+3)} =$ $= 4 + 2(x-3) = 4 + 2x - 6 = 2x - 2$ VÕI $(x-2)^2 - x(x-4) + \frac{6(x^2-9)}{3x+9} =$ $= x^2 - 4x + 4 - x^2 + 4x + \frac{6(x^2-9)}{3(x+3)} = 4 + \frac{2(x^2-9)}{x+3} =$ $= \frac{4(x+3) + 2x^2 - 18}{x+3} = \frac{4x + 12 + 2x^2 - 18}{x+3} = \frac{2x^2 + 4x - 6}{x+3} =$ $= \frac{2(x+3)(x-1)}{x+3} = 2(x-1)$ <u>Vastus.</u> Lihtsustatud avaldis on $2x - 2$ või $2(x-1)$.	Vahe ruudu valemi õige rakendamine avaldises $(x-2)^2$ (2 punkti) Ühe määrgivea puhul anda 1 punkt, kõikidel muudel juhtudel 0 punkti. Sulgude avamine avaldises $-x(x-4)$ (2 punkti) Määrgivea puhul anda 1 punkt, muudel juhtudel 0 punkti. Ruutude vahe valemi rakendamine murru lugeja tegurdamisel (1 punkt) Ühisteguri sulgude ette toomine murru nimetajas (1 punkt) Murru taandamine (1 punkt) Koondamised (kokku 1 punkt) Vastus võib olla esitatud ka tegurdatud kujul. VÕI Vahe ruudu valemi õige rakendamine avaldises $(x-2)^2$ (2 punkti) Sulgude avamine avaldises $-x(x-4)$ (2 punkti) Ühise nimetaja ja murdude summa leidmine (1 punkt) Ruutkolmliikme tegurdamine (1 punkt) Ühisteguri toomine sulgude ette murru nimetajas (1 punkt) Murdude taandamised (kokku 1 punkt) Vastus võib olla antud ka kujul, kus sulud on avatud.	8 punkti	Kast 5

Ülesanne 3. (8 punkti)

Võrdhaarse kolmnurga alus on 12 cm ja haar 10 cm.

1. Täienda joonist alusele tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus.
2. Arvuta kolmnurga pindala.
3. Täienda joonist haarale tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus.
4. Mitme protsendi võrra on kolmnurga alus pikem haarast?



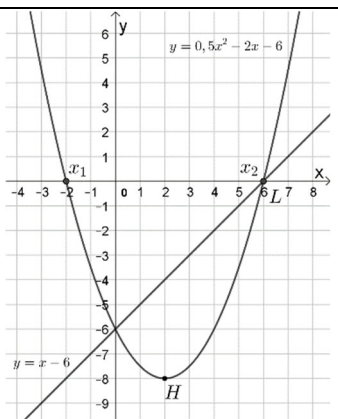
Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $6^2 + h^2 = 10^2$ $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ (cm) <u>Vastus.</u> Alusele tõmmatud kõrgus on 8 cm. 	Alusele tõmmatud kõrguse joonestamine (1 punkt) Pythagorase teoreemi õige rakendamine vastavalt joonisele (1 punkt) Õige kõrguse pikkuse 8 cm saamine (1 punkt) <i>Kui saadud kõrgus on haarast pikem, anda kõrguse leidmise eest 0 punkti.</i>	3 punkti	Kast 6
2. $S = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48$ (cm²) <u>Vastus.</u> Kolmnurga pindala on 48 cm².	Kolmnurga pindala arvutamine (1 punkt)	1 punkt	Kast 7
3. $S = \frac{10 \cdot h_1}{2}$ $h_1 = \frac{2 \cdot 48}{10} = 9,6$ (cm) VÕI $5h_1 = 48 \Rightarrow h_1 = 9,6$ (cm) <u>Vastus.</u> Haarale tõmmatud kõrgus on 9,6 cm. 	Haarale tõmmatud kõrguse joonestamine (1 punkt) Kõrguse pikkuse arvutamine (1 punkt)	2 punkti	Kast 8

Ülesanne 4. (8 punkti)

On antud ruutfunktsioon $y = 0,5x^2 - 2x - 6$ ja lineaarfunktsioon $y = x - 6$.

1. Arvuta ruutfunktsiooni nullkohad.
2. Arvuta ruutfunktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid.
3. Leia lineaarfunktsiooni graafiku ja x -telje lõikepunkti koordinaadid.
4. Kasutades arvutatud tulemusi, joonest lisatud koordinaatteljestikku antud funktsioonide graafikud. Vajadusel arvuta lisaks veel mõne punkti koordinaadid.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $0,5x^2 - 2x - 6 = 0$ $x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 0,5 \cdot (-6)}}{2 \cdot 0,5} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{1} = 2 \pm 4$ $x_1 = -2$; $x_2 = 6$ <u>Vastus.</u> Nullkohad on -2 ja 6.	Nullkohtade arvutamine (2 punkti) <i>Kui nullkohtade asemel on esitatud nullpunktide koordinaadid, anda samuti 2 punkti.</i> <i>Kui on näha, et õpilane on rakendanud ruutvõrrandi lahendivalemit algul õigesti, kuid eksinud arvutustes, anda 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 10
2. $x_h = \frac{-2+6}{2} = 2$ või $x_h = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 0,5} = 2$; $y_h = 0,5 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 - 6 = -8$ <u>Vastus.</u> Haripunkt on $H(2; -8)$.	Haripunkti abstsissi arvutamine nullkohtade või võrrandi kordajate järgi (1 punkt) <i>Kui on eksitud nullkohtade leidmisel, kuid leitud haripunkti abstsiss on kooskõlas eelneva veaga, anda samuti 1 punkt.</i> Haripunkti ordinaadi leidmine (1 punkt) <i>Kui on eksitud abstsissi leidmisel, kuid leitud ordinaat on kooskõlas eelneva veaga, anda samuti 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 11
3. $y = 0$ $x - 6 = 0 \Rightarrow x = 6$ <u>Vastus.</u> Lineaarfunktsiooni graafiku ja x-telje lõikepunkt on $L(6; 0)$	Lõikepunkti koordinaatide leidmine (1 punkt) <i>Kui on esitatud tulemus $(6; 0)$ ilma arvutusteta, anda samuti 1 punkt.</i> <i>Kui on esitatud tulemuseks $x = 6$ ja lisaks on kirjas, et $y = 0$ või $x - 6 = 0$, anda samuti 1 punkt.</i> <i>Kui on tulemuseks esitatud ainult $x = 6$, siis anda 0 punkti.</i>	1 punkt	Kast 12

4. 	Sirge joonestamine (1 punkt) Parabooli joonestamine (õiged nullkohad, haripunkt ja lõikekoht y-teljega) (2 punkti) <i>Kui lõikekoht y-teljega on vale, anda 1 punkt.</i> <i>Kui õige graafik on joonestatud eelnevalt koostatud väärtuste tabeli järgi, anda 2 punkti ka juhul, kui tulemus on eelnevates alapunktides leituga vastuolus.</i>	3 punkti	Kast 13
---	---	------------------------	-----------------------

Ülesanne 5. (8 punkti)

Kui esimest arvu vähendada 15 võrra ja teist arvu vähendada 5 korda, siis on saadud arvude summa 16. Kui esialgset esimest arvu suurendada 4 võrra ja esialgset teist arvu suurendada 2 korda, siis on saadud esimene arv 20 võrra väiksem kui saadud teine arv. Leia esialgsed arvud.

Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Olgu esimene arv x ja teine arv y . I juhul uued arvud $(x - 15)$ ja $\frac{y}{5}$; võrrand $x - 15 + \frac{y}{5} = 16$. II juhul uued arvud $(x + 4)$ ja $2y$; võrrand $x + 4 = 2y - 20$ või $x + 4 + 20 = 2y$ või $2y - (x + 4) = 20$. $\begin{cases} x - 15 + \frac{y}{5} = 16 \\ x + 4 = 2y - 20 \end{cases} \cdot 5 \Rightarrow \begin{cases} 5x + y = 155 \\ x - 2y = -24 \end{cases}$ $\begin{cases} x = 26 \\ y = 25 \end{cases}$ <u>Vastus.</u> Esialgsed arvud on 26 ja 25.	Tundmatute kirjeldamine (1 punkt) Esimese võrrandi koostamine (1 punkt) Teise võrrandi koostamine (1 punkt) Koostatud võrrandisüsteemi lahendamine mis tahes võttega (4 punkti) <i>Asendusvõte: ühe tundmatu avaldamine, avaldise asendamine teise võrrandisse, ühe tundmatu leidmine, teise tundmatu leidmine (à 1 punkt)</i> <i>Liitmisvõte: võrrandi(te) poolte korrutamine, võrrandite vastavate poolte liitmine, ühe tundmatu leidmine, teise tundmatu leidmine (à 1 punkt)</i> Ülesande tingimustega kooskõlas oleva sõnalise vastuse esitamine (1 punkt)	3 punkti 5 punkti	Kast 14 Kast 15

Märkus. Ülesandega kontrollitakse ka võrrandisüsteemi lahendamise oskust, seetõttu tuleb hinnata ka valesti koostatud võrrandisüsteemi lahendamist. Vastuse eest antakse punkt vaid juhul, kui see on kooskõlas ülesande tekstiga,

VALIKÜLESANDED

Ülesanne 6. (10 punkti)

1. Jalgratta treeningtunnis sõitis Jaan 20 minutit kiirusega $36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Mitu kilomeetrit Jaan selle ajaga läbis?
2. Juhan jooksis maastikumaratonil 42 kilomeetrit ajaga 4 tundi 40 minutit. Leia Juhani jooksukiirus.
3. Tiinale anti lahendamiseks alljärgnev ülesanne.

Linnade A ja B vaheline kaugus on 327 km. Auto sõitis linnast A linna B. Esimesel teeosal oli auto kiirus 8 km/h võrra suurem kui teisel teeosal. Auto sõitis suurema kiirusega 1,5 tundi ja väiksema kiirusega 2 tundi 15 minutit. Arvuta auto kiirus esimesel teeosal.

Tiina lahendas selle ülesande ja sai tulemuseks, et auto kiirus esimesel teeosal oli 92 km/h. Selgita, kas Tiina leitud kiirus on õige. Põhjenda oma vastust.

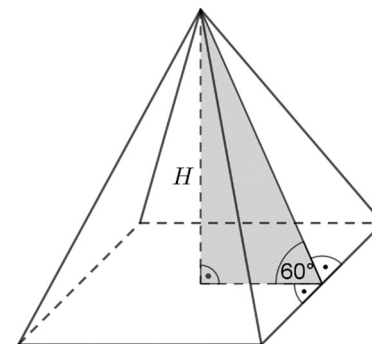
Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$ Jaan läbis $36 \cdot \frac{1}{3} = 12 \text{ km}$ VÕI $36 : 3 = 12 \text{ km}$.	Ajaühikute teisendamine (1 punkt) Teepikkuse arvutamine (1 punkt) <i>Kui aeg on teisendatud valesti, aga teepikkus on saadud tulemusega kooskõlas, siis anda kokku 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 16
2. $4 \text{ h } 40 \text{ min} = 4\frac{2}{3} \text{ h} = \frac{14}{3} \text{ h}$; Juhani kiirus oli $42 : \frac{14}{3} = \frac{42 \cdot 3}{14} = 9 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. <i>Vastus võib olla esitatud ka teistes mõõtühikutes.</i>	Ajaühikute teisendamine (1 punkt) Kiiruse arvutamine (1 punkt) <i>Kui aeg on teisendatud valesti, aga kiirus on saadud tulemusega kooskõlas, siis anda kokku 1 punkt.</i>	2 punkti	Kast 17
3. Esimene teeosa: kiirus 92 km/h; aeg 1,5 h; teepikkus $1,5 \cdot 92 = 138 \text{ km}$. Teine teeosa: kiirus $92 - 8 = 84 \text{ km/h}$; aeg 2 h 15 min = 2,25 h; teepikkus $2,25 \cdot 84 = 189 \text{ km}$. Linnadevaheline kaugus: $138 + 189 = 327 \text{ km}$. <u>Vastus.</u> Jah, Tiina leitud kiirus on õige.	Esimese teeosa pikkuse leidmine (1 punkt) Ajaühikute teisendamine (1 punkt) Kiiruse leidmine teisel teeosal (1 punkt) Teise teeosa pikkuse leidmine (1 punkt) Linnadevahelise kauguse kontrollimine (1 punkt) Õige järelduse tegemine (1 punkt)	6 punkti	Kast 18

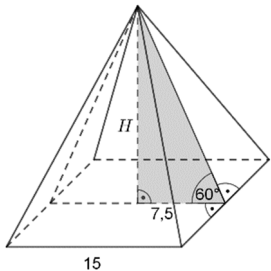
VÕI 2 h 15 min = 2,25 h Kiirus teisel teeosal x km/h, esimesel teeosal $(x + 8)$ km/h; esimese teeosa pikkus $1,5(x + 8)$ km, teise teeosa pikkus $2,25x$ km, kokku $1,5(x + 8) + 2,25x = 327$ $1,5x + 12 + 2,25x = 327 \Rightarrow 3,75x = 315 \Rightarrow x = 84$ km/h $x + 8 = 92$ km/h (kiirus esimesel teeosal) VÕI Kiirus esimesel teeosal x km/h, teisel teeosal $(x - 8)$ km/h; esimese teeosa pikkus $1,5x$ km, teise teeosa pikkus $2,25(x - 8)$ km, kokku $1,5x + 2,25(x - 8) = 327$ $1,5x + 2,25x - 18 = 327 \Rightarrow 3,75x = 345 \Rightarrow x = 92$ km/h VÕI Esimese teeosa pikkus x km, teise teeosa pikkus $(327 - x)$ km; kiirus esimesel teeosal $\frac{x}{1,5}$ km/h ja teisel teeosal $\frac{327 - x}{2,25}$ km/h. Võrrand: $\frac{x}{1,5} - 8 = \frac{327 - x}{2,25}$ või $\frac{x}{1,5} = \frac{327 - x}{2,25} + 8$ või $\frac{x}{1,5} - \frac{327 - x}{2,25} = 8 \Big \cdot 2,25$ $1,5x - (327 - x) = 18 \Rightarrow 1,5x - 327 + x = 18 \Rightarrow 2,5x = 345$ $x = 138$ km (esimese teeosa pikkus) Kiirus sellel teeosal $138 : 1,5 = 92$ km/h. <u>Vastus.</u> Jah, Tiina leitud kiirus on õige.	VÕI Ajaühikute teisendamine (1 punkt) Tundmatu kirjeldamine ja teise kiiruse avaldamine (1 punkt) Teepikkuste avaldamine (1 punkt) Võrrandi koostamine (1 punkt) Võrrandi lahendamine, esimesel teeosal liikumise kiiruse leidmine (1 punkt) Õige järelduse tegemine (1 punkt) VÕI Ajaühikute teisendamine (1 punkt) Tundmatu kirjeldamine ja teise teeosa pikkuse avaldamine (1 punkt) Kiiruste avaldamine (1 punkt) Võrrandi koostamine (1 punkt) Võrrandi lahendamine, esimesel teeosal liikumise kiiruse leidmine (1 punkt) Õige järelduse tegemine (1 punkt)		
--	---	--	--

Ülesanne 7. (10 punkti)

Firma valmistab mesilasvahast küünlaid. Küünal on korrapärase nelinurkse püramiidi kujuline. Püramiidi põhja übermõõt on 60 cm. Püramiidi põhitahu ja külgtahu vaheline nurk on 60° (vt joonist).

1. Arvuta küünla ruumala.
2. Kui palju kaalub küünal, kui on teada, et 1 cm^3 mesilasvaha kaalub 0,96 grammi?
3. Milline on suurim küünalde arv, mida saaks valmistada ühest tonnist mesilasvahast?



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Põhiserv $60 : 4 = 15 \text{ cm}$; põhja pindala $S_p = 15^2 = 225 \text{ cm}^2$. $\tan 60^\circ = \frac{H}{7,5}$, kust kõrgus $H = 7,5 \cdot \tan 60^\circ \approx 13 \text{ cm}$ VÕI $H^2 = 15^2 - 7,5^2 \Rightarrow H \approx 13 \text{ (cm)}$. Ruumala $V = \frac{1}{3} S_p H$; $V \approx \frac{1}{3} \cdot 225 \cdot 13 = 975 \text{ (cm}^3\text{)}$. <u>Vastus.</u> Küünla ruumala on 975 cm^3.	 Püramiidi põhiserva leidmine (1 punkt) Püramiidi põhja pindala leidmine (1 punkt) <i>Põhja pindala võib olla leitud ka ruumala arvutamise käigus.</i> Täisnurkse kolmnurga kaateti leidmine (1 punkt) Trigonomeetria õige rakendamine (1 punkt) Püramiidi kõrguse leidmine (1 punkt) <i>Kui on märgatud, et püramiidi sisse tekib võrdkülgne kolmnurk, ja leitud selle kõrgus nt Pythagorase teoreemi abil, anda kõrguse leidmise eest kokku 2 punkti.</i> Küünla ruumala leidmine (1 punkt)	6 punkti	Kast 19
2. $975 \cdot 0,96 = 936 \text{ (g)}$ <u>Vastus.</u> Küünal kaalub 936 g.	Küünla massi leidmine (1 punkt)	1 punkt	Kast 20
3. $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$; $936 \text{ g} = 0,936 \text{ kg}$ 1 tonnist saaks valmistada $1000 : 0,936 \approx 1068$ küünalt. <u>Vastus.</u> Suurim valmistatavate küünalde arv on 1068*.	Mõõtühikute teisendamine (kokku 1 punkt) Küünalde arvu leidmine täisarvuna (2 punkti) <i>Kui küünalde arv on esitatud murdarvuna, siis anda 1 punkt.</i>	3 punkti	Kast 21

*Märkus. Kui küünla kõrgus või ruumala või mass on ümardatud muu täpsusega, lähtuda edasistes arvutustes nendest väärtusest.